

# **MODUL PRAKTIKUM**

## **ARSITEKTUR KEAMANAN JARINGAN**

*Disusun untuk Mendukung Format Penulisan Laporan Praktikum*

Software: Cisco Packet Tracer  
Waktu: 30-45 menit per praktikum  
Prasyarat: Baca buku teori

## DAFTAR ISI

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| DAFTAR ISI.....                         | 2  |
| PETUNJUK UMUM .....                     | 3  |
| PRAKTIKUM 1: JARINGAN SEDERHANA .....   | 4  |
| PRAKTIKUM 2: MENAMBAH ROUTER.....       | 8  |
| PRAKTIKUM 3: VLAN SEDERHANA .....       | 12 |
| PRAKTIKUM 4: DHCP OTOMATIS .....        | 17 |
| PRAKTIKUM 5: NAT SEDERHANA .....        | 21 |
| RINGKASAN PERINTAH CISCO .....          | 25 |
| TIPS MENGERJAKAN LAPORAN PRAKTIKUM..... | 26 |
| KETENTUAN PENGUMPULAN .....             | 26 |

*Klik kanan pada Daftar Isi dan pilih "Update Field" untuk memperbarui nomor halaman.*

## **PETUNJUK UMUM**

Modul praktikum ini disusun untuk membantu peserta praktikum dalam melaksanakan kegiatan praktikum Arsitektur Keamanan Jaringan. Setiap praktikum memiliki format yang terstruktur untuk memudahkan penyusunan laporan praktikum.

### **Langkah-langkah Mengerjakan Praktikum:**

- Baca Tujuan Praktikum — Pahami apa yang akan dipelajari dalam praktikum
- Pahami Teori Singkat — Baca dan pahami konsep dasar sebelum praktik
- Ikuti Langkah Praktikum — Satu per satu, jangan skip langkah apapun
- Verifikasi Hasil — Pastikan hasil praktik sesuai dengan yang diharapkan
- Isi Laporan Praktikum — Lengkapi semua bagian sesuai format yang disediakan

# PRAKTIKUM 1: JARINGAN SEDERHANA

Durasi: 30 menit | Tingkat Kesulitan: Sangat Mudah

## A. Judul Praktikum

Praktikum Jaringan Sederhana: Menghubungkan Dua Komputer dengan Switch

## B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengerti cara menghubungkan 2 komputer menggunakan switch
2. Memahami konfigurasi IP Address sederhana
3. Menguji koneksi jaringan dengan perintah ping
4. Memahami fungsi subnet mask dalam jaringan lokal

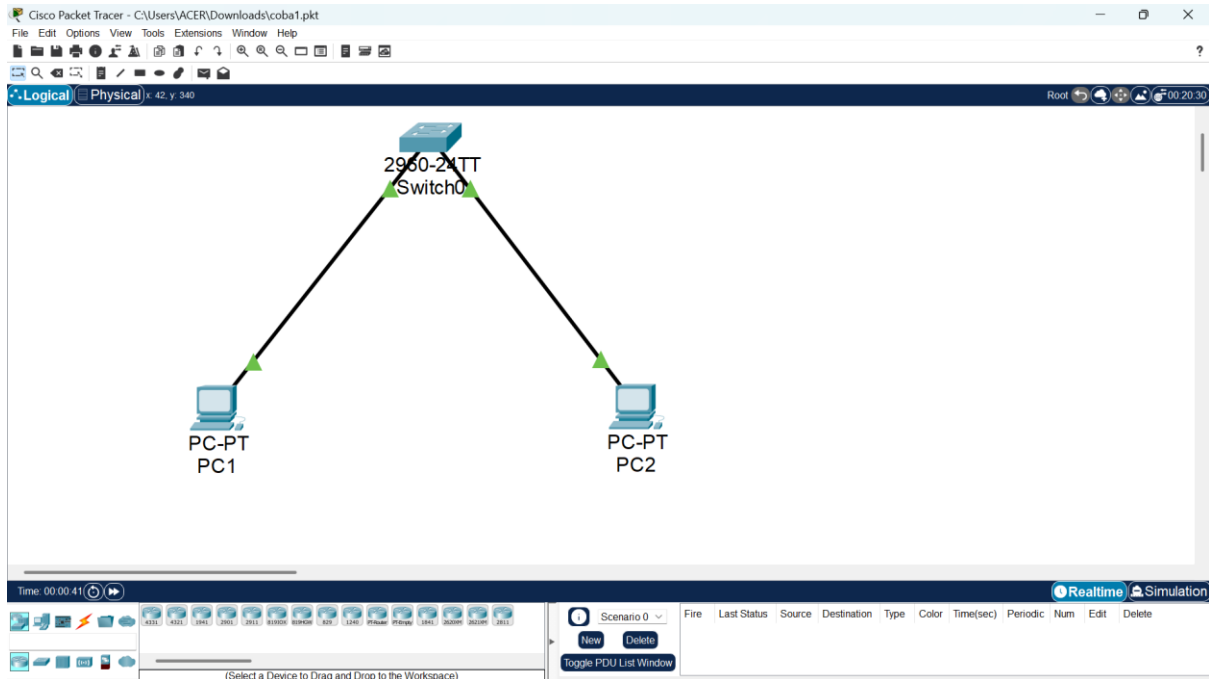
## C. Teori Singkat

Jaringan komputer sederhana terdiri dari beberapa perangkat yang saling terhubung untuk berbagi informasi dan sumber daya. Komponen dasar jaringan meliputi komputer sebagai end device, switch sebagai perangkat intermediasi untuk menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal, dan kabel jaringan sebagai media transmisi data. Dalam praktikum ini, kita akan menggunakan topologi sederhana dengan 2 PC yang dihubungkan melalui 1 switch.

IP Address (Internet Protocol Address) adalah alamat logis yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan. IP Address versi 4 terdiri dari 32 bit yang ditulis dalam format desimal bertitik, misalnya 192.168.1.10. Subnet mask berfungsi untuk menentukan bagian network dan host dari suatu IP address. Dalam jaringan lokal sederhana, subnet mask yang umum digunakan adalah 255.255.255.0 yang berarti 24 bit pertama adalah network address.

Switch adalah perangkat jaringan layer 2 yang berfungsi menghubungkan perangkat dalam satu jaringan lokal. Switch meneruskan frame data berdasarkan MAC address, berbeda dengan hub yang meneruskan data ke semua port. Kabel Copper Straight-Through digunakan untuk menghubungkan end device (PC) ke perangkat jaringan (switch atau router).

## D. Langkah-langkah Praktikum



1. **Buat Topologi** — Tarik 2 PC dan 1 Switch dari panel perangkat, hubungkan dengan kabel Copper Straight-Through
2. **Konfigurasi PC-A** — Klik PC-A, pilih Desktop > IP Configuration. Set IP: 192.168.1.10, Subnet Mask: 255.255.255.0
3. **Konfigurasi PC-B** — Klik PC-B, pilih Desktop > IP Configuration. Set IP: 192.168.1.20, Subnet Mask: 255.255.255.0
4. **Verifikasi Koneksi** — Perhatikan lampu indikator pada kabel. Lampu hijau menunjukkan koneksi berhasil
5. **Tes Koneksi dengan Ping** — Buka Command Prompt di PC-A, ketik: **ping 192.168.1.20**
6. **Dokumentasikan Hasil** — Ambil screenshot hasil ping dan topologi jaringan untuk laporan

## E. Hasil Praktikum

*PETUNJUK: Jawablah semua pertanyaan berikut berdasarkan hasil praktik yang telah Anda lakukan. Sertakan screenshot sebagai bukti.*

### 1 Berapa IP Address yang Anda konfigurasi pada PC-A?

Jawaban Anda:

.....

### 2 Berapa IP Address yang Anda konfigurasi pada PC-B?

Jawaban Anda:

.....

.....

**3 Apa subnet mask yang digunakan pada kedua PC?**

Jawaban Anda:

.....

.....

**4 Ketika Anda melakukan ping dari PC-A ke PC-B, apa hasilnya? Tuliskan pesan reply yang muncul!**

Jawaban Anda:

.....

.....

[Screenshot:  
Hasil Ping dari PC-A ke PC-B]

**5 Berapa persen packet loss yang terjadi?**

Jawaban Anda:

.....

.....

**6 Apa warna lampu pada kabel yang menghubungkan PC ke Switch?**

Jawaban Anda:

.....

.....

**7 Jelaskan mengapa IP Address pada PC-A dan PC-B harus berbeda!**

Jawaban Anda:

.....

.....

**8 Apa yang akan terjadi jika subnet mask pada PC-A diubah menjadi 255.255.0.0 sedangkan PC-B tetap 255.255.255.0? (Lakukan percobaan!)**

Jawaban Anda:

.....

.....

[Screenshot: Topologi Jaringan Anda]

**F. Kesimpulan**

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1. ....
2. ....

3. ....  
.....
4. ....  
.....

## PRAKTIKUM 2: MENAMBAH ROUTER

Durasi: 40 menit | Tingkat Kesulitan: Mudah

### A. Judul Praktikum

Praktikum Menambah Router: Menghubungkan Dua Jaringan Berbeda

### B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengerti fungsi Router sebagai penghubung antar jaringan
2. Mengkonfigurasi IP Address pada interface Router
3. Menguji koneksi antar jaringan yang berbeda
4. Memahami konsep gateway dalam jaringan

### C. Teori Singkat

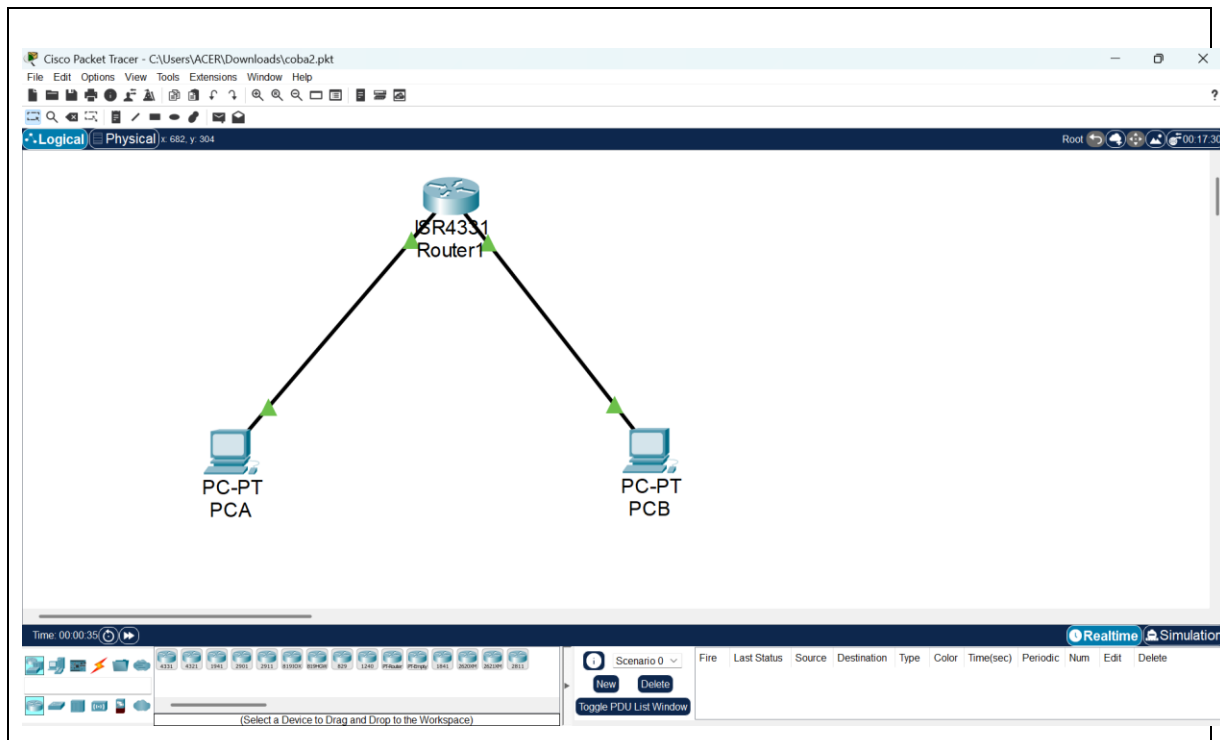
Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Router bekerja pada layer 3 (Network Layer) dalam model OSI dan membuat keputusan forwarding berdasarkan IP Address. Setiap interface router harus memiliki IP Address yang berbeda network sesuai dengan jaringan yang terhubung ke interface tersebut.

Gateway adalah pintu gerbang yang digunakan oleh perangkat dalam satu jaringan untuk berkomunikasi dengan perangkat di jaringan lain. Dalam konteks jaringan kecil, IP Address interface router yang terhubung ke jaringan lokal tersebut berfungsi sebagai default gateway. Ketika PC ingin mengirim data ke jaringan lain, data akan dikirim ke gateway terlebih dahulu.

Cisco IOS (Internetwork Operating System) adalah sistem operasi yang digunakan pada perangkat Cisco. Konfigurasi router dilakukan melalui Command Line Interface (CLI) dengan beberapa mode: user mode (Router>), privileged mode (Router#), dan global configuration mode (Router(config)#). Perintah 'no shutdown' diperlukan untuk mengaktifkan interface yang secara default dalam keadaan shutdown.

### D. Langkah-langkah Praktikum





1. **Siapkan Topologi** — Dari praktikum sebelumnya, tambahkan 1 Router dan 1 PC baru (PC-B di jaringan berbeda)
2. **Konfigurasi Router via CLI** — Klik Router, pilih CLI tab, ketik perintah berikut:

```
Router> enable
Router# configure terminal
! Interface ke Jaringan A (kiri)
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
! Interface ke Jaringan B (kanan)
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)# exit
```

3. **Set Gateway pada PC-A** — Di IP Configuration PC-A, isi Default Gateway: 192.168.1.1
4. **Konfigurasi PC-B (Jaringan Baru)** — IP: 192.168.2.10, Subnet Mask: 255.255.255.0, Gateway: 192.168.2.1
5. **Verifikasi Interface Router** — Di Router CLI, ketik: **show ip interface brief**
6. **Tes Koneksi Antar Jaringan** — Dari PC-A, ping ke PC-B (192.168.2.10). Dokumentasikan hasilnya

## E. Hasil Praktikum

**PETUNJUK:** Isilah semua pertanyaan berdasarkan konfigurasi router yang telah Anda lakukan.

**1 Berapa IP Address pada interface GigabitEthernet 0/0/0 di Router?**

Jawaban Anda:

.....

.....

**2 Berapa IP Address pada interface GigabitEthernet 0/0/1 di Router?**

Jawaban Anda:

.....

.....

**3 Apa gateway yang harus di-set pada PC-A? Mengapa?**

Jawaban Anda:

.....

.....

**4 Apa gateway yang harus di-set pada PC-B? Mengapa?**

Jawaban Anda:

.....

.....

**5 Setelah konfigurasi, jalankan perintah 'show ip interface brief' di Router. Apa status kedua interface?**

Jawaban Anda:

.....

.....

[Screenshot:  
Hasil show ip interface brief]

**6 Lakukan ping dari PC-A ke PC-B (192.168.2.10). Apakah berhasil? Jelaskan!**

Jawaban Anda:

.....

.....

**7 Mengapa perintah 'no shutdown' penting pada interface Cisco Router?**

Jawaban Anda:

.....

.....

**8 Jika Anda lupa mengisi gateway pada PC-A, apa yang terjadi saat ping ke PC-B? (Lakukan percobaan!)**

Jawaban Anda:

.....

.....

**F. Kesimpulan**

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....
4. ....  
.....

## PRAKTIKUM 3: VLAN SEDERHANA

Durasi: 45 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

### A. Judul Praktikum

Praktikum VLAN Sederhana: Konfigurasi VLAN dan Inter-VLAN Routing (Router-on-a-Stick)

### B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Membuat VLAN pada switch
2. Mengelompokkan perangkat berdasarkan VLAN
3. Mengkonfigurasi port access dan trunk
4. Menghubungkan antar VLAN menggunakan router (Router-on-a-Stick)
5. Melakukan pengujian konektivitas jaringan

### C. Teori Singkat

VLAN (Virtual Local Area Network) adalah metode untuk membagi jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Setiap VLAN merupakan broadcast domain yang terpisah.

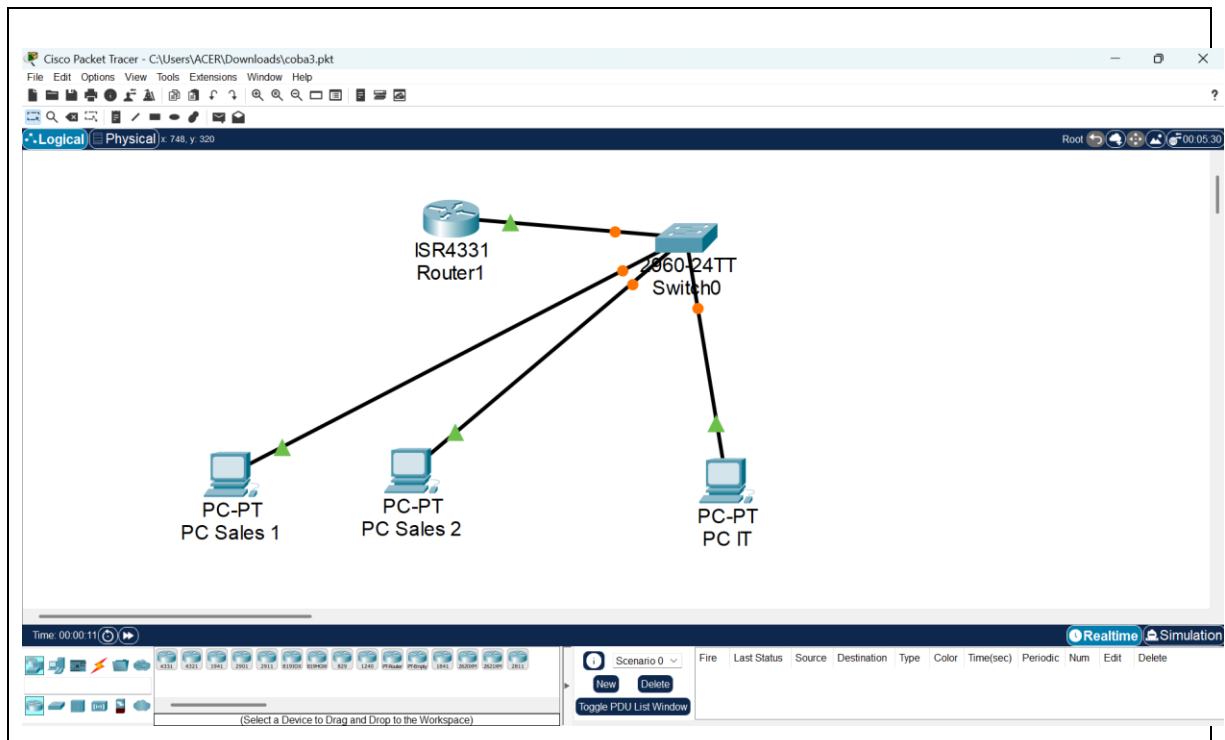
Port pada switch memiliki dua mode:

Access Mode → hanya untuk 1 VLAN (digunakan untuk PC)

Trunk Mode → membawa banyak VLAN (digunakan ke router/switch)

Untuk komunikasi antar VLAN dibutuhkan perangkat Layer 3 seperti router. Metode yang digunakan adalah Router-on-a-Stick, yaitu menggunakan satu interface fisik router dengan beberapa sub-interface.

### D. Langkah-langkah Praktikum



1. **Siapkan Topologi** — Buat topologi dengan Gunakan perangkat berikut:

- 1 Router
- 1 Switch
- 2 PC (Sales)
- 1 PC (IT)

| Perangkat  | IP Address   | Gateway      |
|------------|--------------|--------------|
| PC Sales 1 | 192.168.10.2 | 192.168.10.1 |
| PC Sales 2 | 192.168.10.3 | 192.168.10.1 |
| PC IT      | 192.168.20.2 | 192.168.20.1 |

2. **Buat VLAN di Switch** — Akses CLI Switch dan ketik perintah berikut:

```

enable
configure terminal

vlan 10
name SALES
exit

vlan 20
name IT
exit
  
```

3. **Assign Port ke VLAN**

```

interface fastEthernet 0/1
switchport mode access
switchport access vlan 10
  
```

```
exit

interface fastEthernet 0/2
switchport mode access
switchport access vlan 10
exit

interface fastEthernet 0/3
switchport mode access
switchport access vlan 20
exit
```

#### 4. Konfigurasi Trunk ke Router

```
interface fastEthernet 0/24
switchport mode trunk
exit
```

#### 5. Konfigurasi Router (Router-on-a-Stick)

```
enable
configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0/0
no shutdown

interface gigabitEthernet 0/0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface gigabitEthernet 0/0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
```

---

```
enable
configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0/0
no shutdown
exit

interface gigabitEthernet 0/0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit

interface gigabitEthernet 0/0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit
```

#### 6. Konfigurasi IP Address pada PC— Atur secara manual sesuai tabel IP

#### 7. Verifikasi VLAN pada Switch

```
show vlan brief
```

8. **Pengujian Koneksi**— Atur secara manual sesuai tabel IP

- Ping antar PC dalam VLAN yang sama → **harus berhasil**
- Ping antar VLAN (Sales ke IT) → **harus berhasil**

**E. Hasil Praktikum**

*PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berdasarkan konfigurasi VLAN yang telah Anda buat.*

**1 Berapa VLAN ID yang Anda buat untuk departemen Sales?**

Jawaban Anda:

.....

**2 Berapa VLAN ID yang Anda buat untuk departemen IT?**

Jawaban Anda:

.....

**3 Port mana saja yang Anda masukkan ke VLAN 10 (Sales)?**

Jawaban Anda:

.....

**4 Port mana yang Anda set sebagai Trunk? Mengapa port tersebut harus Trunk?**

Jawaban Anda:

.....

**5 Jalankan perintah 'show vlan brief' di Switch. Port mana yang terdaftar di VLAN 10?**

Jawaban Anda:

.....

[Screenshot:  
Hasil show vlan brief]

**6 Lakukan ping dari PC-Sales ke PC-Sales2 (sesama VLAN 10). Berhasil atau tidak?**

Jawaban Anda:

.....

**7 Lakukan ping dari PC-Sales ke PC-IT (beda VLAN). Berhasil atau tidak? Mengapa?**

Jawaban Anda:

.....

**8 Apa perbedaan mode Access dan mode Trunk pada port switch?**

Jawaban Anda:

.....

.....

**9 Apa fungsi encapsulation dot1Q pada konfigurasi Router?**

Jawaban Anda:

.....

.....

**F. Kesimpulan**

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....
4. ....  
.....



## **PRAKTIKUM 4: DHCP OTOMATIS**

Durasi: 30 menit | Tingkat Kesulitan: Mudah

### **A. Judul Praktikum**

Praktikum DHCP Otomatis: Konfigurasi Dynamic Host Configuration Protocol

### **B. Tujuan Praktikum**

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengerti fungsi DHCP dalam jaringan komputer
2. Mengkonfigurasi Router sebagai DHCP Server
3. Melihat proses pemberian IP secara otomatis
4. Memahami proses DORA dalam DHCP

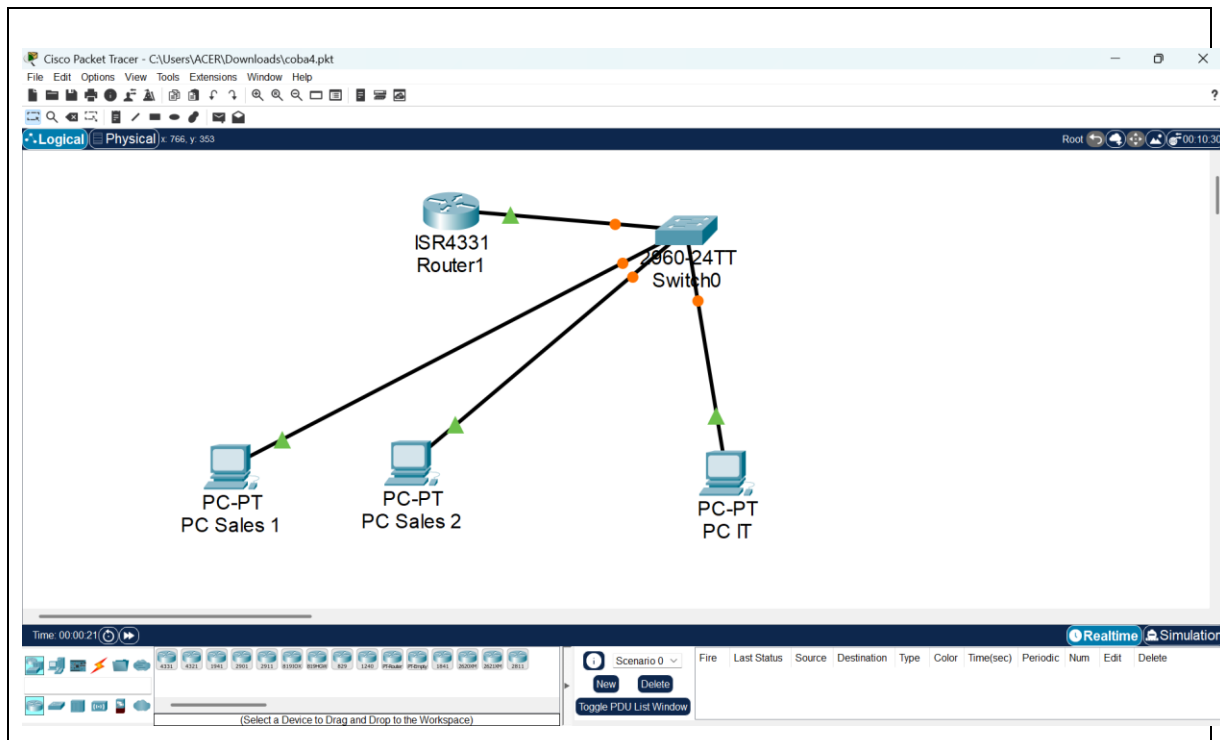
### **C. Teori Singkat**

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk memberikan IP Address secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. DHCP memudahkan administrasi jaringan karena administrator tidak perlu lagi mengkonfigurasi IP Address secara manual pada setiap perangkat. DHCP juga mencegah konflik IP Address yang sering terjadi pada konfigurasi manual.

Proses pemberian IP oleh DHCP mengikuti mekanisme DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge). Pertama, client mengirim DHCP Discover untuk mencari DHCP Server. Kedua, DHCP Server merespons dengan DHCP Offer yang berisi penawaran IP. Ketiga, client mengirim DHCP Request untuk meminta IP tersebut. Keempat, DHCP Server mengirim DHCP Acknowledge sebagai konfirmasi bahwa IP dapat digunakan.

Dalam konfigurasi DHCP, administrator perlu mendefinisikan beberapa parameter: pool name sebagai identitas, network range untuk menentukan range IP yang akan diberikan, default gateway, DNS server, dan excluded addresses untuk IP yang tidak boleh diberikan (seperti IP router dan server). Konfigurasi DHCP dapat dilakukan pada dedicated DHCP server atau pada router Cisco.

### **D. Langkah-langkah Praktikum**



## 1. Siapkan Topologi

Gunakan:

- 1 Router
- 1 Switch
- 2 PC



Koneksi:

- PC → Switch
- Switch → Router

## 2. Konfigurasi Interface Router (wajib)

```
enable
configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
```

## 3. Konfigurasi DHCP pada Router

```
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10

ip dhcp pool KANTOR-POOL
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

## 4. Konfigurasi PC (DHCP)

- Masuk ke PC
- IP Configuration

- Pilih **DHCP**
- 5. **Verifikasi IP Address pada PC**  
Pastikan PC mendapatkan IP otomatis, contoh:
  - 192.168.1.11
  - 192.168.1.12
- 6. **Verifikasi di Router**  

```
show ip dhcp binding
```
- 7. **Uji Koneksi – Lakukan ping antar PC**  

```
ping 192.168.1.x
```

## E. Hasil Praktikum

*PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berdasarkan konfigurasi DHCP yang telah Anda buat dan hasil dari PC yang mendapatkan IP otomatis.*

### 1 Apa nama DHCP pool yang Anda buat?

Jawaban Anda:

.....

.....

### 2 Berapa range network yang Anda definisikan dalam DHCP pool?

Jawaban Anda:

.....

.....

### 3 Berapa DNS server yang Anda konfigurasi?

Jawaban Anda:

.....

.....

### 4 Berapa range IP yang Anda excluded (tidak diberikan ke PC)?

Jawaban Anda:

.....

.....

### 5 Setelah PC diset DHCP, IP berapa yang diterima PC pertama?

Jawaban Anda:

.....

.....

[Screenshot:  
IP Configuration PC (DHCP)]

### 6 Jalankan perintah 'show ip dhcp binding' di Router. Tuliskan hasilnya!

Jawaban Anda:

.....

.....

[Screenshot:

Hasil show ip dhcp binding]

**7 Jelaskan proses DORA dalam DHCP!**

Jawaban Anda:

.....  
.....

**8 Mengapa IP 192.168.1.1 harus di-exclude dari DHCP pool?**

Jawaban Anda:

.....  
.....

**F. Kesimpulan**

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....
4. ....  
.....

## PRAKTIKUM 5: NAT SEDERHANA

Durasi: 35 menit | Tingkat Kesulitan: Menengah

### A. Judul Praktikum

Praktikum NAT Sederhana: Network Address Translation (PAT Overload)

### B. Tujuan Praktikum

Setelah melaksanakan praktikum ini, peserta diharapkan mampu:

1. Mengerti fungsi NAT dalam jaringan modern
2. Mengkonfigurasi PAT (Port Address Translation)
3. Memahami konsep Inside Local dan Inside Global
4. Menguji dan memverifikasi konfigurasi NAT

### C. Teori Singkat

NAT (Network Address Translation) adalah teknik untuk menerjemahkan IP privat menjadi IP publik agar dapat berkomunikasi dengan jaringan luar.

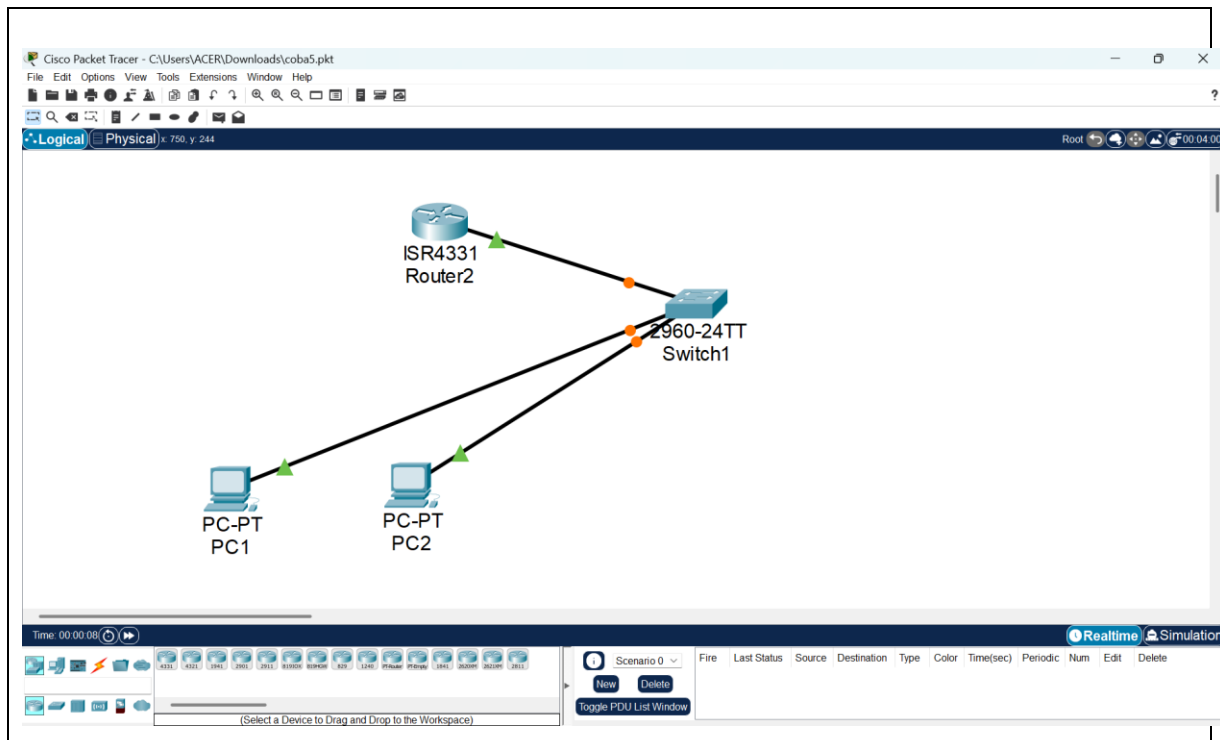
PAT (NAT Overload) memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu IP publik dengan membedakan nomor port.

Istilah penting:

Inside Local → IP privat (contoh: 192.168.1.2)

Inside Global → IP publik hasil translasi.

### D. Langkah-langkah Praktikum



1. **Siapkan Topologi** — Buat topologi dengan Router yang terhubung ke jaringan lokal dan jaringan luar (internet)

Gunakan:

- 1 Router
- 1 Switch
- 1 PC (Local)
- 1 Server (Internet simulasi)

 Koneksi:

- PC → Switch
- Switch → Router (G0/0/0)
- Router → Server (G0/0/1)

2. **Konfigurasi Interface Router (Wajib)**

```
enable
configure terminal

interface gigabitEthernet 0/0/0
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside
no shutdown
exit

interface gigabitEthernet 0/0/1
ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
ip nat outside
```

```
no shutdown
exit
```

### 3. Konfigurasi NAT (PAT Overload)

```
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/0/1 overload
```

### 4. Konfigurasi Default Route (Wajib)

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.100
```

### 5. Konfigurasi IP Address

#### PC (Local)

- IP: 192.168.1.2
- Gateway: 192.168.1.1

#### Server (Internet)

- IP: 203.0.113.100
- Gateway: 203.0.113.1

### 6. Uji Koneksi

Dari PC:

```
ping 203.0.113.100
```

## E. Hasil Praktikum

*PETUNJUK: Jawablah pertanyaan berdasarkan konfigurasi NAT dan hasil pengujian yang telah Anda lakukan.*

### 1 Interface mana yang Anda set sebagai "ip nat inside"?

Jawaban Anda:

.....

### 2 Interface mana yang Anda set sebagai "ip nat outside"?

Jawaban Anda:

.....

### 3 Berapa network yang diizinkan dalam access-list 1?

Jawaban Anda:

.....

### 4 Dari PC, lakukan ping ke IP luar (misal 203.0.113.100). Berhasil atau tidak?

Jawaban Anda:

.....

[Screenshot:

Hasil ping ke IP luar]

### 5 Jalankan perintah 'show ip nat translations' di Router. Tuliskan hasilnya!

Jawaban Anda:

.....  
.....

[Screenshot:  
Hasil show ip nat translations]

**6 Berdasarkan hasil NAT translations, berapa Inside Local dan Inside Global?**

Jawaban Anda:

.....  
.....

**7 Mengapa NAT diperlukan dalam jaringan modern?**

Jawaban Anda:

.....  
.....

**8 Apa fungsi kata "overload" pada konfigurasi NAT?**

Jawaban Anda:

.....  
.....

**F. Kesimpulan**

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, tuliskan kesimpulan Anda dalam bentuk poin-poin:

1. ....  
.....
2. ....  
.....
3. ....  
.....
4. ....  
.....



## RINGKASAN PERINTAH CISCO

| Perintah                              | Fungsi                              |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <code>enable</code>                   | Masuk mode privileged               |
| <code>configure terminal</code>       | Masuk mode konfigurasi              |
| <code>interface [nama]</code>         | Pilih interface untuk dikonfigurasi |
| <code>ip address [ip] [mask]</code>   | Set IP address pada interface       |
| <code>no shutdown</code>              | Nyalakan interface                  |
| <code>show ip interface brief</code>  | Cek status semua interface          |
| <code>show running-config</code>      | Lihat semua konfigurasi             |
| <code>show vlan brief</code>          | Lihat konfigurasi VLAN              |
| <code>show ip dhcp binding</code>     | Lihat DHCP lease                    |
| <code>show ip nat translations</code> | Lihat tabel NAT                     |
| <code>write memory</code>             | Simpan konfigurasi                  |

## TIPS MENGERJAKAN LAPORAN PRAKTIKUM

- **Baca pertanyaan dengan teliti** — Pahami apa yang ditanyakan sebelum menjawab
- **Praktik terlebih dahulu** — Lakukan semua langkah praktik sebelum menjawab pertanyaan
- **Screenshot sebagai bukti** — Setiap jawaban harus didukung dengan screenshot yang relevan
- **Jawaban singkat tapi tepat** — Tidak perlu panjang lebar, yang penting akurat dan menjawab pertanyaan
- **Verifikasi jawaban** — Cek kembali semua jawaban sebelum dikumpulkan
- **Simpan file .pkt** — Lampirkan file Packet Tracer sebagai bukti praktik

## KETENTUAN PENGUMPULAN

### Format Laporan:

- Diketik rapi dengan Font Arial 12
- Spasi 1.5
- Margin normal
- Sertakan screenshot hasil praktik
- Dikumpulkan dalam format PDF
- Lampirkan file .pkt (Packet Tracer)

### Format Nama File:

Nama\_NoAK\_Laporan\_Praktikum\_X.pdf

Contoh: Ahmad\_01\_Laporan\_Praktikum\_1.pdf

### Pengumpulan:

Kumpulkan ke folder file sharing dosen sesuai jadwal yang ditentukan